LERNZIELBUCH

Biologie – zehn medizinisch-ethische Ziele und tatsächlich betroffene ganze Kontexte

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

Zur Gliederung

Gliederung

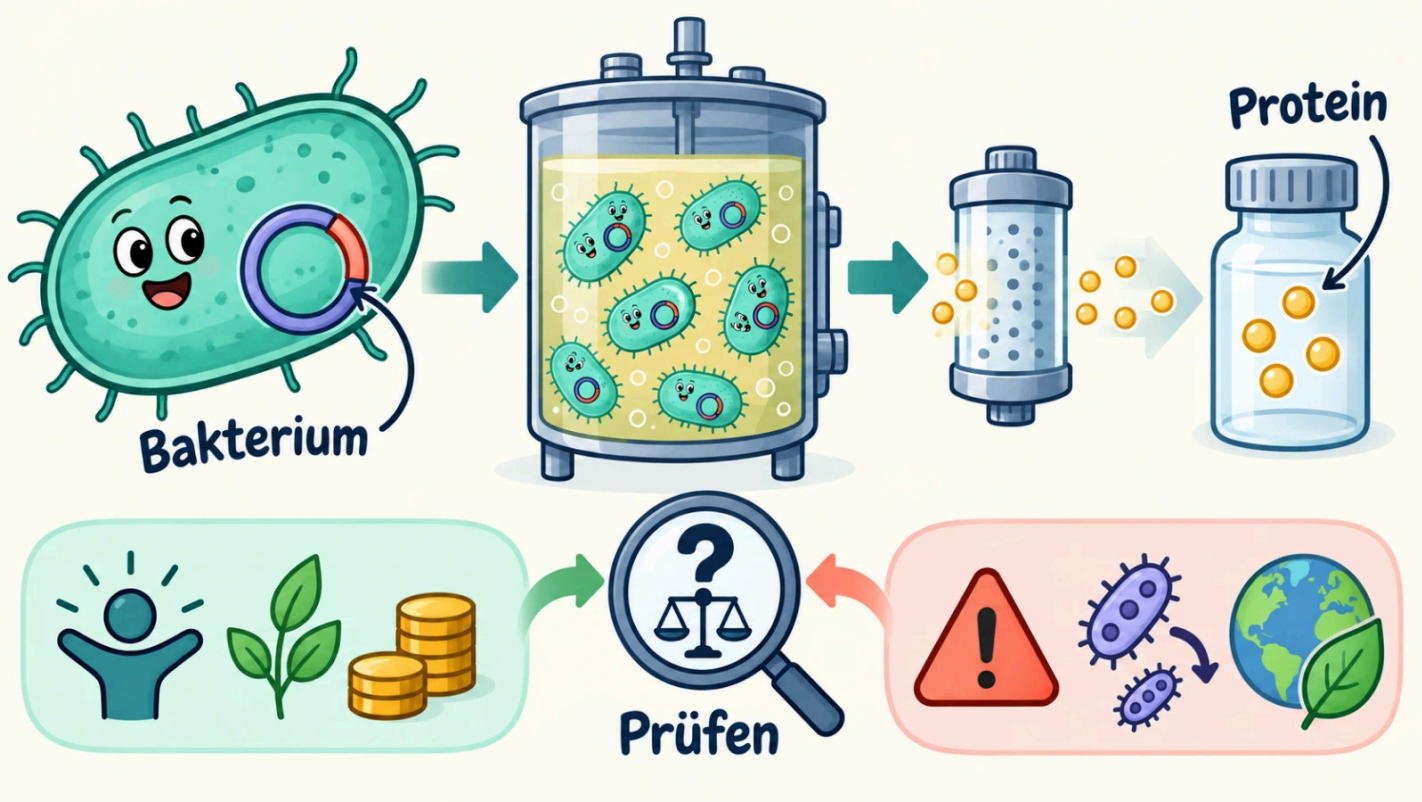
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.3 Humangenetik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Ökologie & Stoffwechsel	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Q3.3 Anpassungen an die Umwelt	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

Gentechnisch veränderte Organismen bewerten

Lernziel-ID `50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beispiele wie insulinproduzierende Bakterien analysieren und bewerten.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

DNA gezielt verändern `528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

Ziel-Fingerprint
`sha256:339c94ece8af81698f41a7f1f3178f1d9ff48452e446def3520b58a6a383a99e`

Feedback zu diesem Lernziel

Regulatorische Rahmen einordnen

Lernziel-ID `96001dbf-ef37-584a-98f0-d5351d9cdeaf`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gesetzgebung und gesellschaftliche Beteiligung erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Ethische Perspektiven diskutieren `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

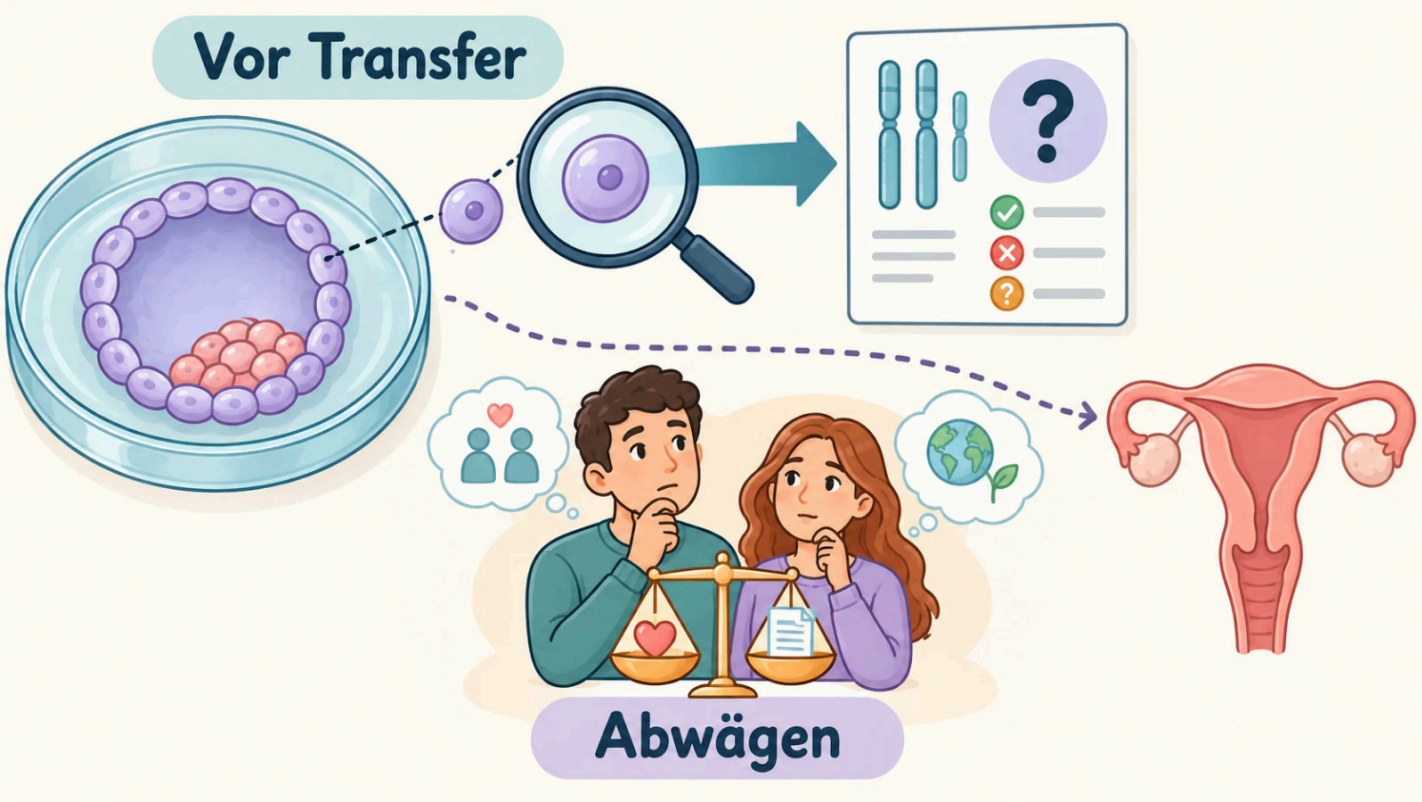
Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

Ziel-Fingerprint
`sha256:61b3bd01e6231ccc2e37704a48905fd654225e892571a3337c8189ee49797031`

Feedback zu diesem Lernziel

Präimplantationsdiagnostik diskutieren

Lernziel-ID `10a8dac7-65c8-5f85-a944-3e2a7d2c6028`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Methode und ethische Herausforderungen der PID erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Ethische Perspektiven diskutieren `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

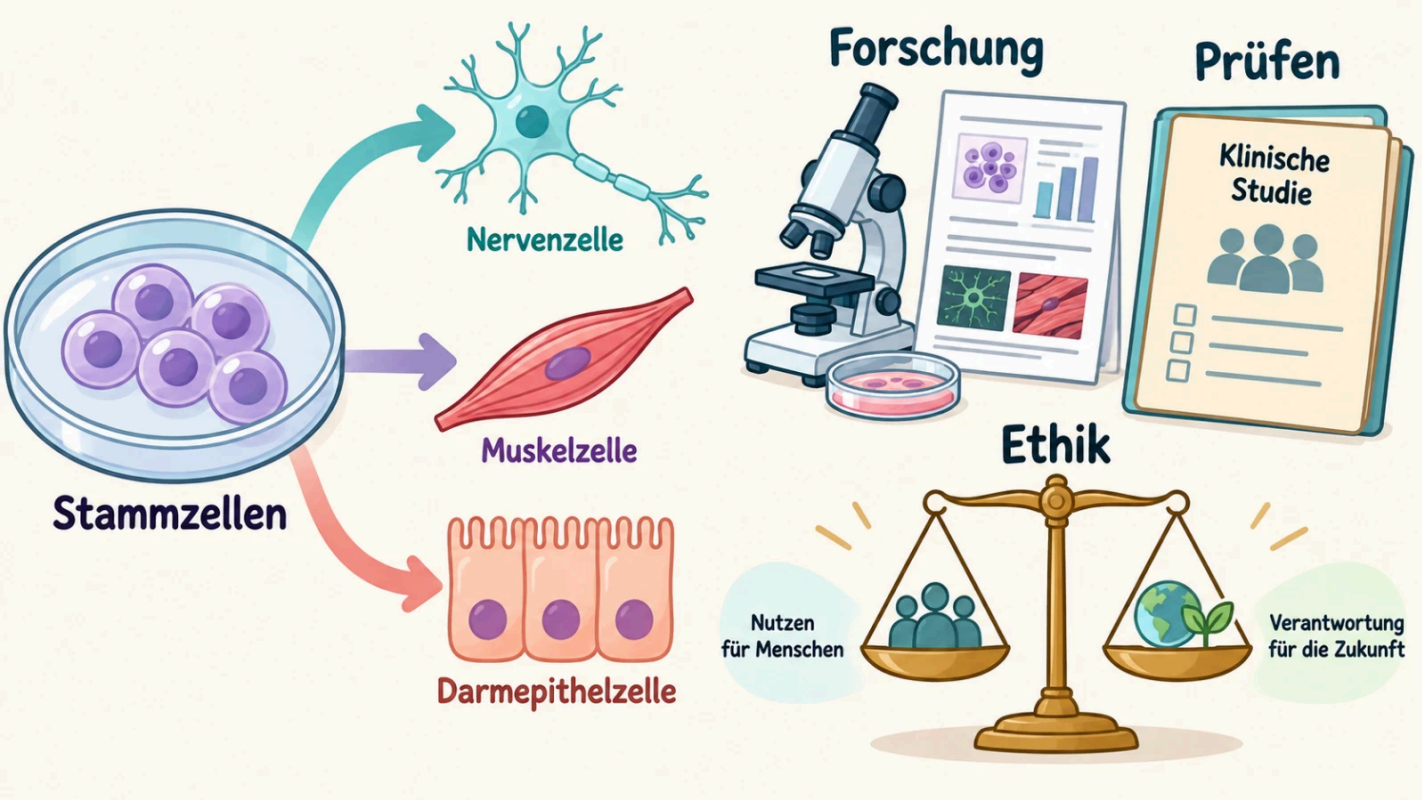
Ziel-Fingerprint
`sha256:c3490a2d76595b8e42a5781a46b8be69a40236ff6c308ed88709da2613a55ba4`

Feedback zu diesem Lernziel

Stammzellen in Forschung und Medizin bewerten

Lernziel-ID `9ea70581-3cef-5a6b-b22b-33cc6df4d7af`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Stammzellen für Forschung und medizinische Anwendungen beurteilen und deren Einsatz aus ethischer Sicht bewerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Bewertungskriterien aufstellen `a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

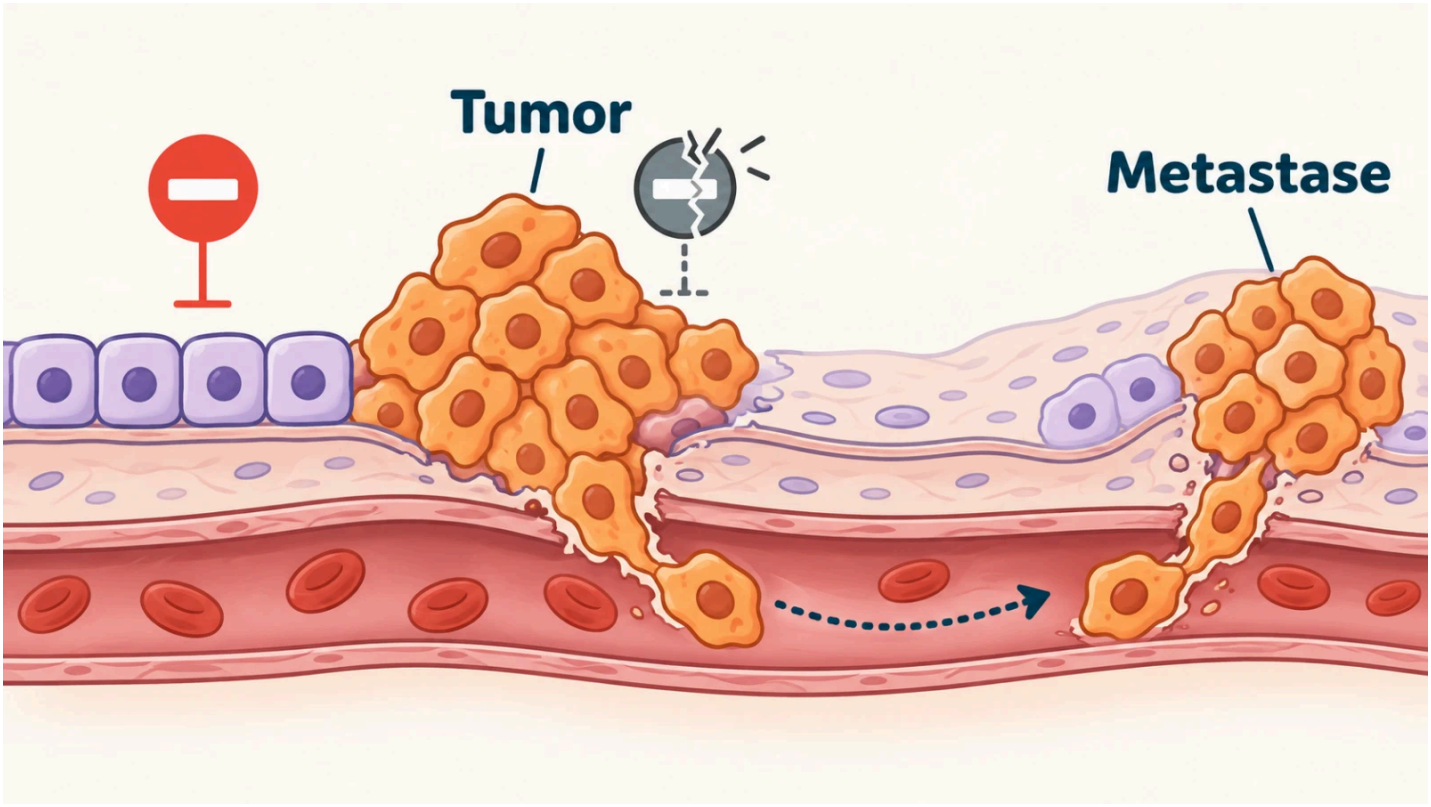
Ziel-Fingerprint
`sha256:351b7775818c1896188632920ce9f81fc735469d8fc611562263a3575707fad9`

Feedback zu diesem Lernziel

Krebs: unkontrollierte Zellteilung, Tumor, Metastase

Lernziel-ID `7f76ff0b-218b-568d-91df-20bbe2b156e2`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf zellulärer und molekularer Ebene erklären, wie Störungen der Zellteilungsregulation zur Tumorbildung führen und wie sich Krebszellen bei der Metastasierung durch Gewebeinvasion, Transport und Besiedlung anderer Gewebe ausbreiten können.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Genmutationen analysieren `ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus `3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

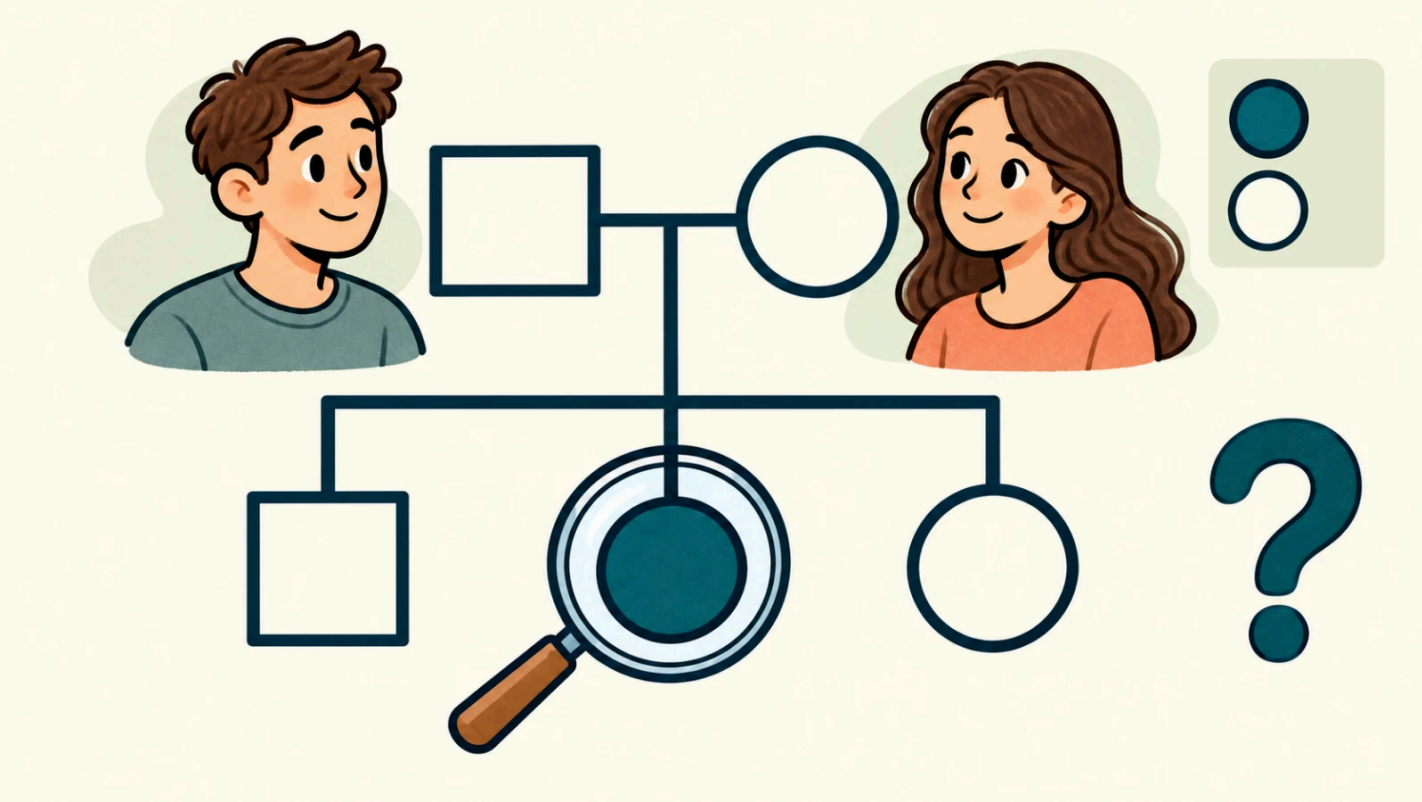
Ziel-Fingerprint
`sha256:d335c2f9737163f0459ef8050184cdcb938e746345ad8aa0d355a328c0c4c7a6`

Feedback zu diesem Lernziel

Stammbäume analysieren

Lernziel-ID `440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Familienstammbaum zu einem monohybrid vererbten Merkmal analysieren, plausible autosomale oder gonosomale sowie dominante oder rezessive Erbgänge anhand der sichtbaren Verteilung begründen und Grenzen der Deutung benennen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Genetische Diagnostik erläutern `e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7` S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Erbgaenge einfacher Merkmale `b8fc739d-f5de-5f83-92fe-28dc6597add5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Gentests beurteilen `73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6`

Risikoabschätzung in Populationen `ee686aee-43d3-50df-a60a-e47ac845586c`

Polygenetik und multifaktorielle Erkrankungen `40334348-bd84-5ed9-b76b-5f5b80c2d145`

Genetische Familienberatung ethisch bewerten `031fd4f3-906e-5919-ae7f-a2b0b9220604`

Systematikansätze vergleichen und beurteilen `9dff0360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7`

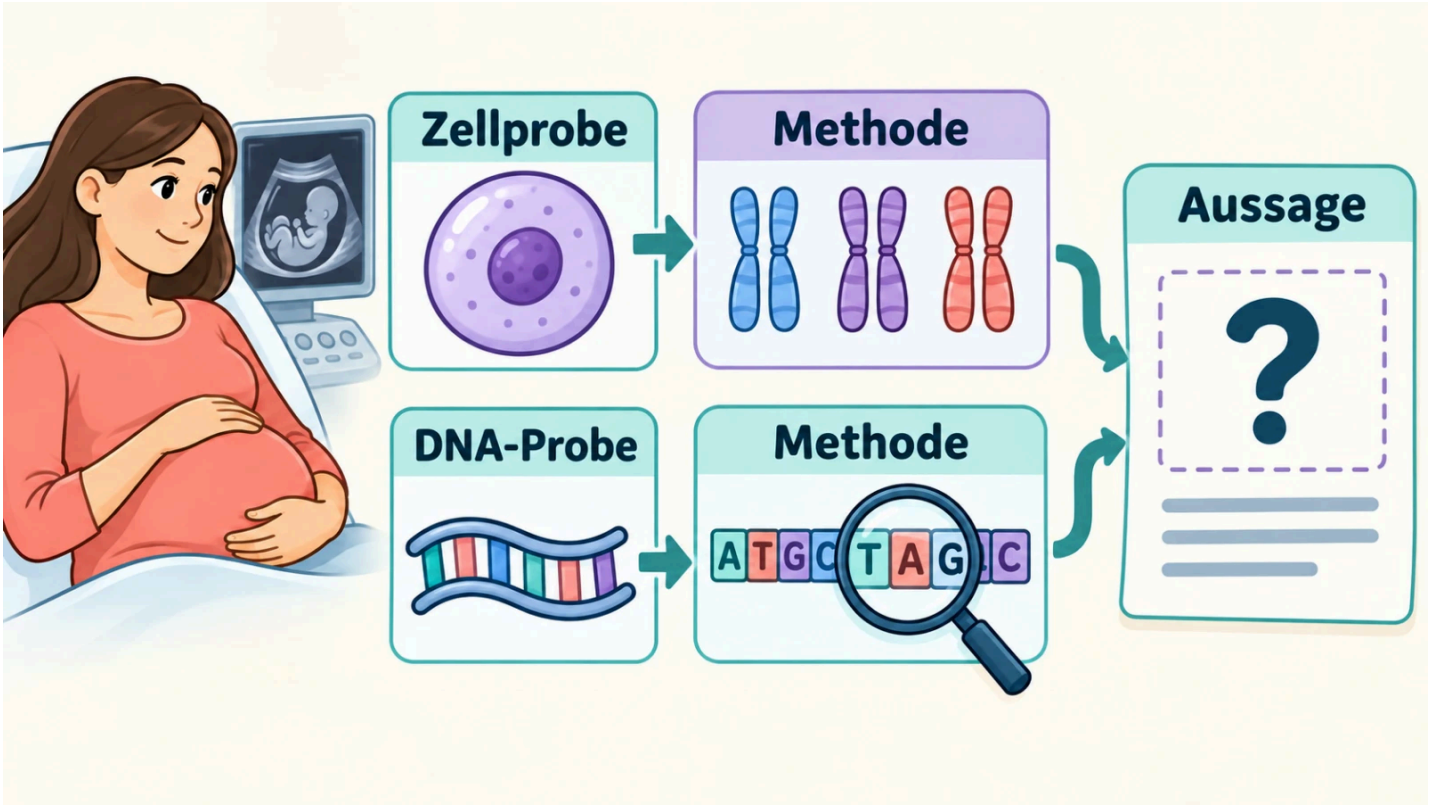
Buch-Digest
sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea

Ziel-Fingerprint
sha256:41217fdbfc25d4206e128bf5f19b25a4eedcce614abb8cbd4d45cef4f77088ff

Genetische Diagnostik erläutern

Lernziel-ID `e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pränatale und molekulare Diagnostikmethoden erläutern.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NW: Sek. I · G9
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren S. 6
`440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959`

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentherapeutische Verfahren bewerten S. 8
`96547bdb-554d-5266-a28c-fc16e708216d`

Genetische Beratung S. 9
`9dc56d7d-3321-55b6-8988-cfc74abdc341`

Pränataldiagnostik bewerten S. 10
`5a44f356-ab0a-5d15-b976-889e22c8d32e`

DNA-Analytik beim Menschen ethisch einordnen S. 11
`2ef8b0c2-8ba3-54b7-99ff-8c743a4efa63`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

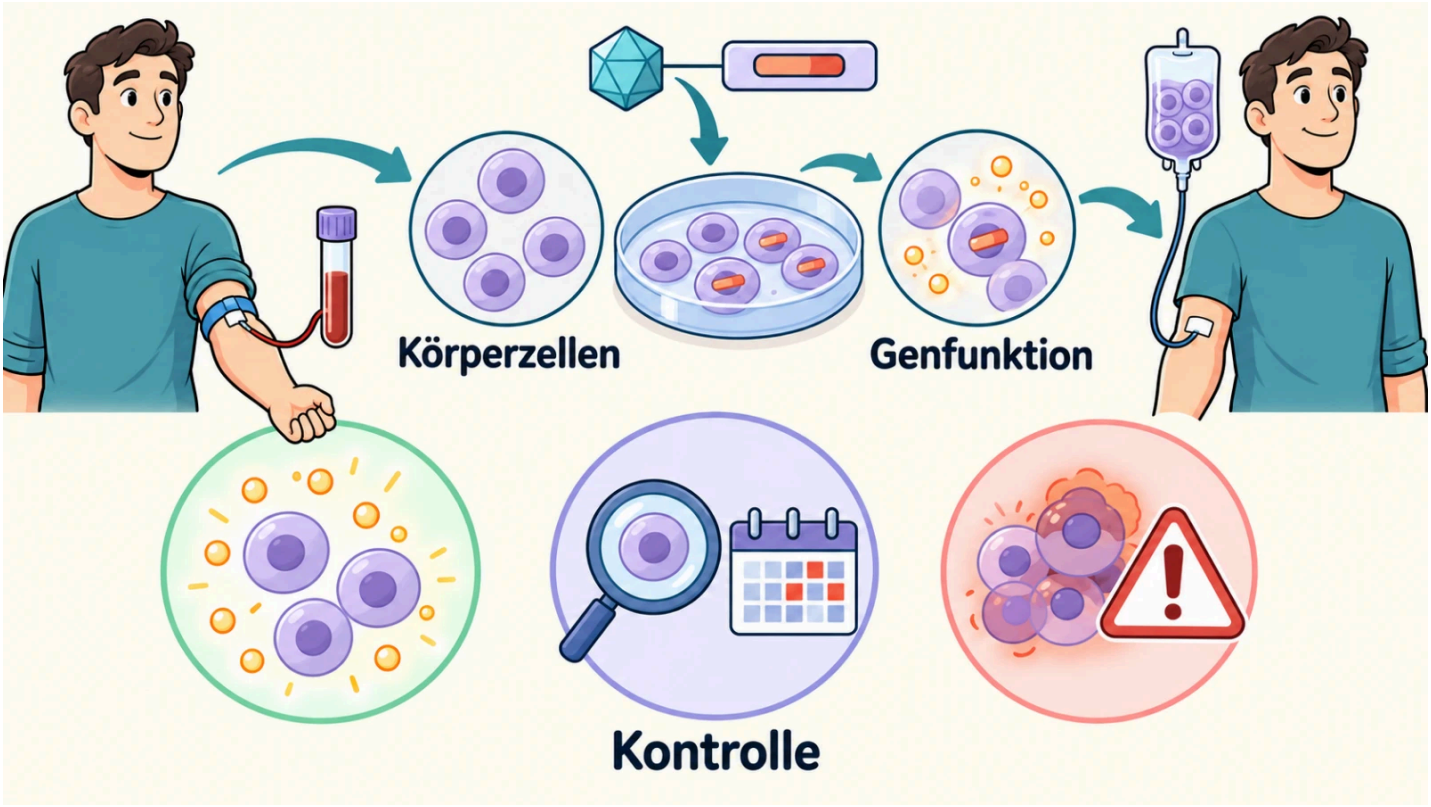
Ziel-Fingerprint
`sha256:230705379e9ee77ad6607aa05b188eca55363282d398e95010bdf0a3c4aa1e3d`

Feedback zu diesem Lernziel

Gentherapeutische Verfahren bewerten

Lernziel-ID `96547bdb-554d-5266-a28c-fc16e708216d`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein gentherapeutisches Verfahren beschreiben und Chancen/Risiken beurteilen.

Geltung
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Genetische Diagnostik erläutern S. 7
`e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

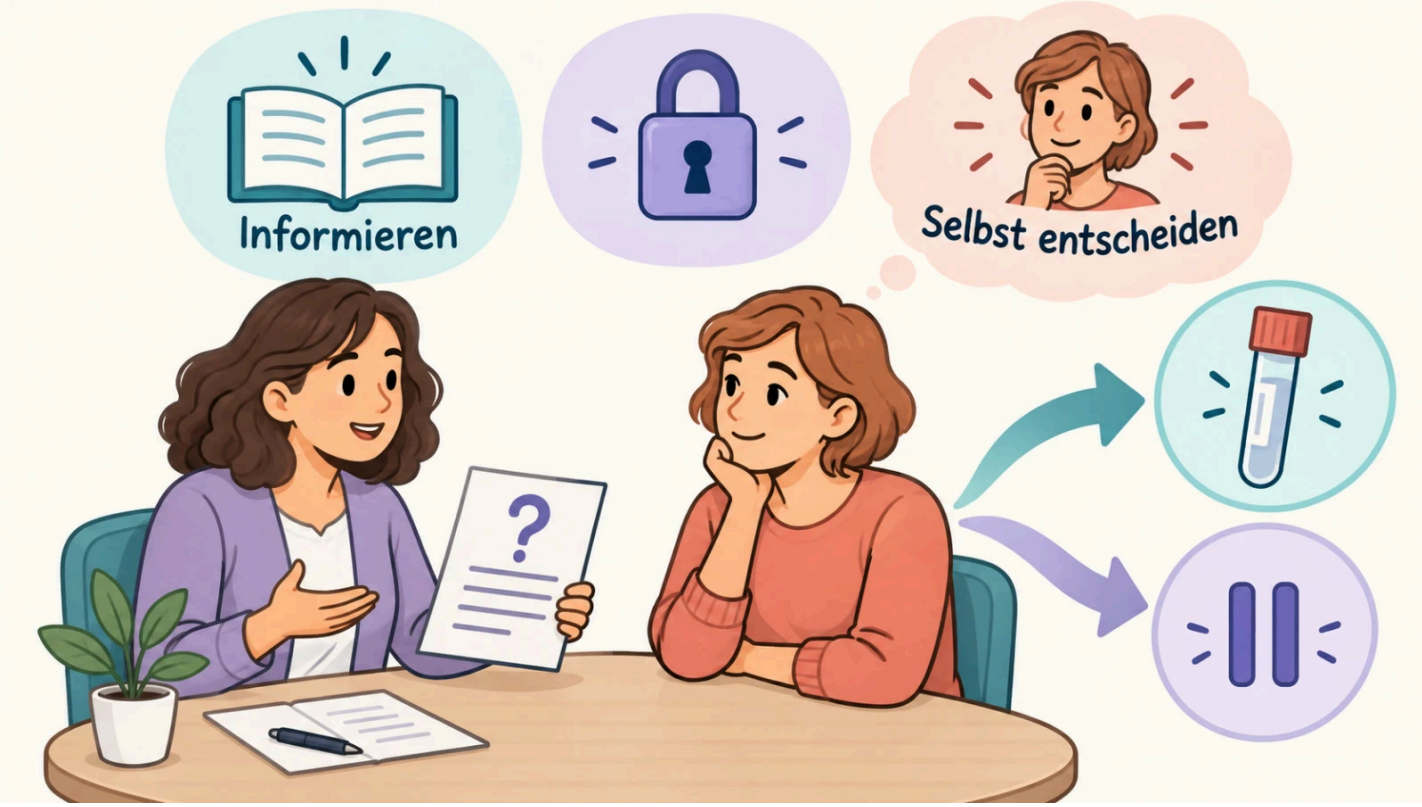
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`
Ziel-Fingerprint
`sha256:14fdfc15e0db4d871916afde1203b8f0ff28afe4952ebd2c057638803e94930d`

Genetische Beratung

Lernziel-ID 9dc56d7d-3321-55b6-8988-cfc74abdc341

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzipien genetischer Beratung und Entscheidungsfindung erläutern.

Geltung
BB, BE: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NW: Sek. I · G9
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Genetische Diagnostik erläutern S. 7
e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Buch-Digest
sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea
Ziel-Fingerprint
sha256:9af62b9ba443ad099ccf7a0fcd5d6949c7ddefc4af1d717bacc31bc4bdc75e11

Pränataldiagnostik bewerten

Lernziel-ID `5a44f356-ab0a-5d15-b976-889e22c8d32e`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren der PND und deren ethische Implikationen bewerten.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
HH, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Genetische Diagnostik erläutern S. 7
`e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

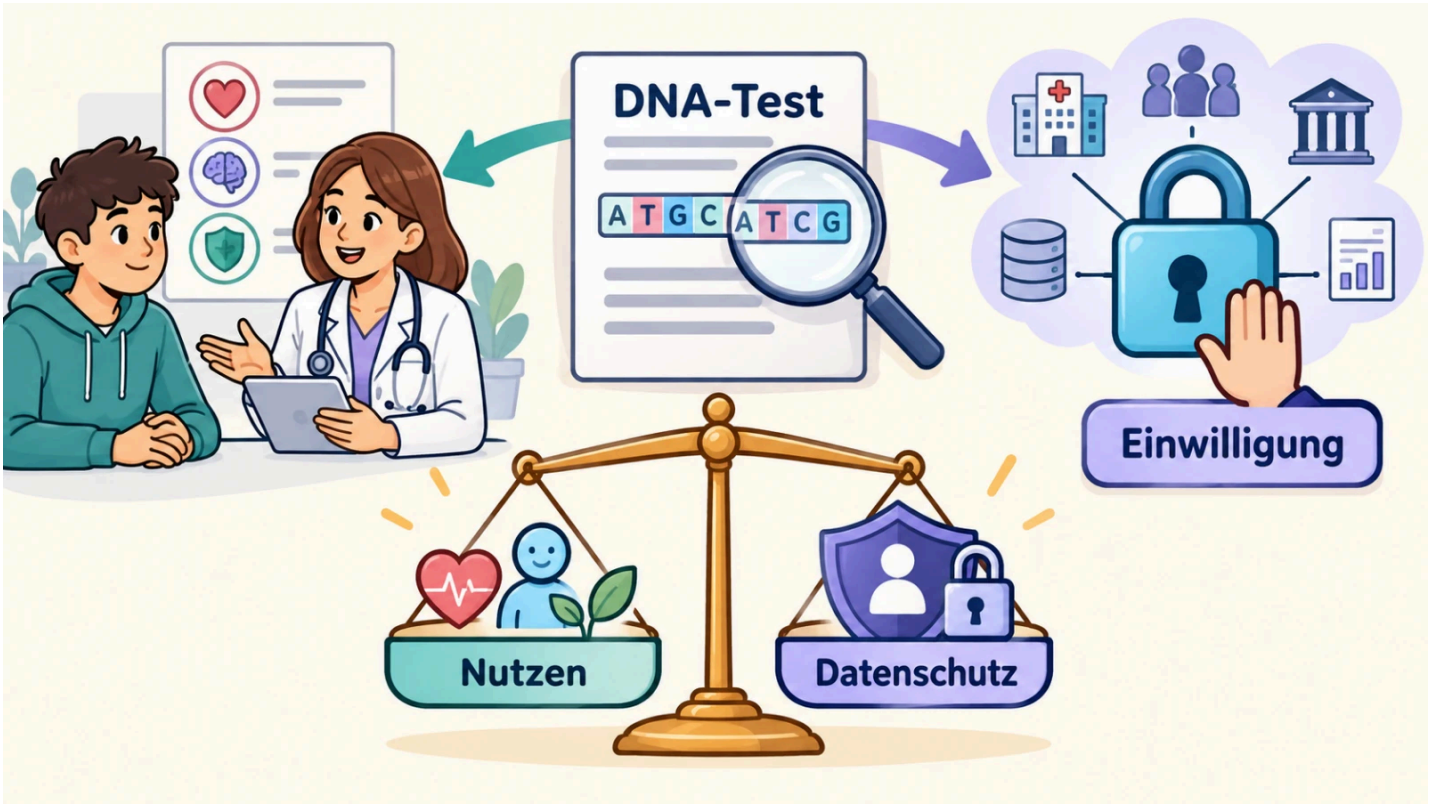
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`
Ziel-Fingerprint
`sha256:11d56bf61579f6a25c0d2afd395a9003d9967f7ddbae3d99598427fb0dc7792d`

DNA-Analytik beim Menschen ethisch einordnen

Lernziel-ID `2ef8b0c2-8ba3-54b7-99ff-8c743a4efa63`

Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung der DNA-Analytik beim Menschen in medizinischen und gesellschaftlichen Kontexten erläutern sowie DNA-Analytik unter ethischen Gesichtspunkten analysieren und bewerten.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Genetische Diagnostik erläutern `e36bebef-d7e3-57d0-bf01-236799d41cb7` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Bewertungskriterien aufstellen `a2fdcc15-8a41-5406-9900-850829498b3b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

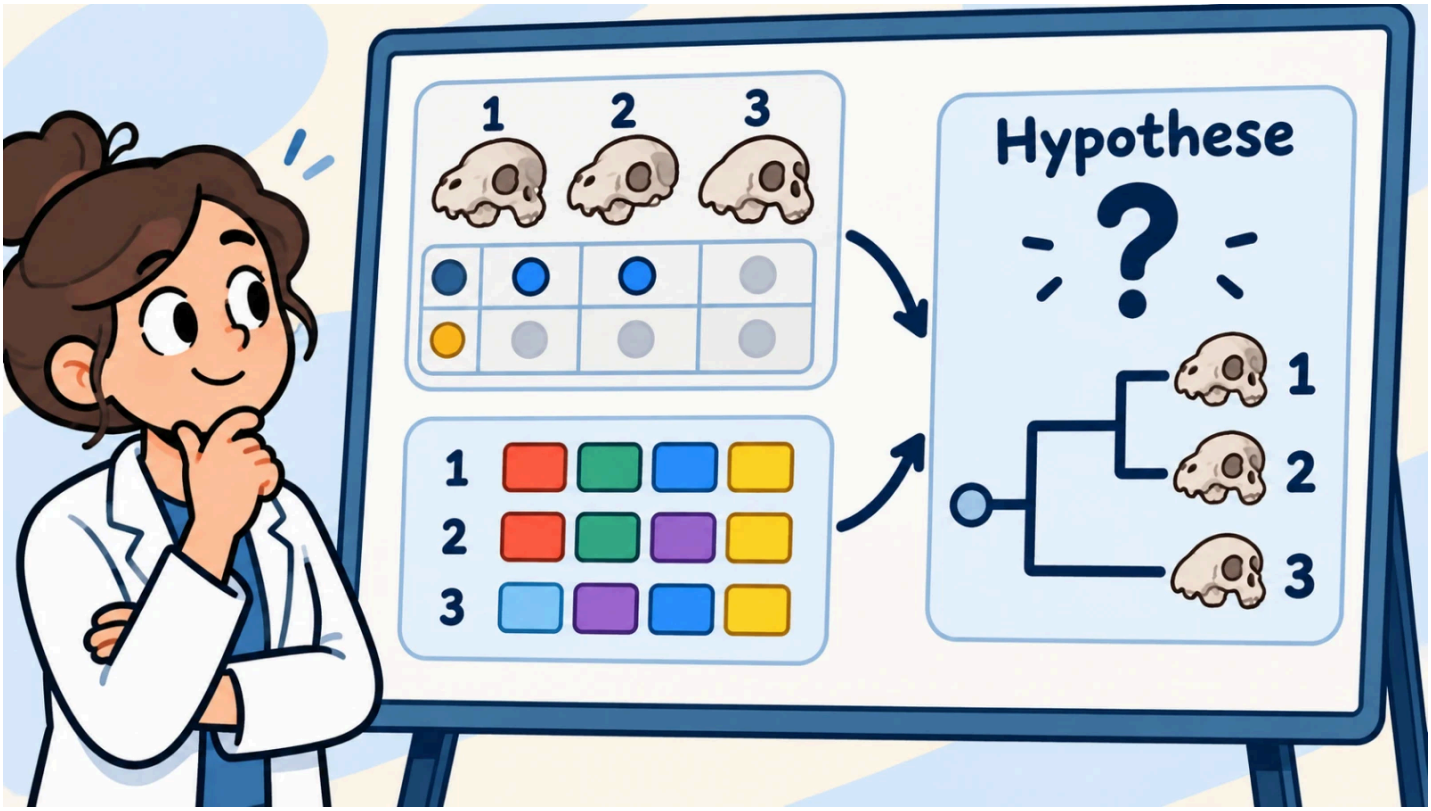
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest `sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`
Ziel-Fingerprint `sha256:40177b33bba4040a19e48fa06ead01c8b3a82a80341ccc2906468ccbd42d4ca9`

Phylogenie-Methoden

Lernziel-ID `35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2`

Biologie › Ökologie & Stoffwechsel › Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kladistik und molekulare Methoden zur Stammbaumkonstruktion anwenden.

Geltung
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. II · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Artkonzepte vergleichen `b56a5408-ed84-57f2-a9dd-d1a67496fdd1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Molekulare Phylogenie `4abd762a-3c24-5909-a5d4-c8dfbcfe6275`

Buch-Digest
`sha256:9f967a7657830fa7817a2a44e7f868e4347f87b3afc51ed08f878f762549d9ea`

Ziel-Fingerprint
`sha256:5813d2ae334531a36df2715483de53d188f10c2e8f6cfa50d58bf50d03999050`

Feedback zu diesem Lernziel